

PERFIL FORMACIÓN DEL RECURSO HUMANO

Variables activas

Las variables activas son: TD (Tesis de Doctorado), TM (Trabajo de Grado de Maestría), TG (Trabajos de grado de pregrado), PID(Proyectos de investigación y Desarrollo), PIC (Proyectos de Investigación + creación), PF (Proyectos de investigación, Desarrollo e Innovación (ID+I)), PERS (Proyectos de extensión y responsabilidad social en CTI), AP (Apoyo a Programas de Formación) y APO (Acompañamiento y asesorías de línea temática del Programa Ondas)

Variables suplementarias

- Cualitativas: Categoría Minciencias (A, A1, B, C) y Campus (BUC, CUC, VAL).
- Cuantitativas: Número de co-investigadores, docentes activos, docentes en proyectos, proyectos por grupo, productos asociados y semilleros de investigación.

Modalidad	TD	TM	TG	PID	PIC	PF	PERS	AP	APO
Q1	1	9	15	16	1	0	0	4	1
Q2	1	6	6	4	6	1	4	4	1
Q3	4	7	1	6	1	0	5	2	3
Q4	0	2	3	0	0	0	0	4	0
Sin_capacidad	20	2	1	0	18	25	17	12	21
Total	26	26	26	26	26	26	26	26	26

Tabla 1. Frecuencias de modalidades activas

Las nueve variables activas se separan claramente en dos bloques según su nivel de capacidad institucional. Por un lado, TG y PID muestran capacidad casi universal: solo 1 grupo en TG y ningún grupo en PID registran Sin_capacidad, y ambas concentran la mayoría de sus frecuencias en Q1. Por otro lado, PF, APO, TD, PIC y PERS son productos de baja capacidad, con la mayoría de grupos en Sin_capacidad. TM ocupa una posición intermedia, con buena cobertura (solo 2 grupos sin capacidad) pero distribuida entre Q1–Q4.

Dimensión	Valor propio	% de inercia	% acumulado
Dim 1	0.4657	29.29	29.29
Dim 2	0.3194	20.09	49.38
Dim 3	0.2985	18.77	68.16
Dim 4	0.2572	16.18	84.34
Dim 5	0.2490	15.66	100.00

Tabla 2. Descomposición de la variabilidad del ACM en cinco dimensiones.

El plano principal (Dim 1 + Dim 2) acumula el 49.38% de la inercia total. Con J=9 variables activas y 35 modalidades efectivas, el descenso de los valores propios es más gradual que en análisis con menos variables: la Dim 3 aporta el 18.77% y la Dim 4 el 16.18%, indicando que la variabilidad está distribuida en múltiples dimensiones. Este patrón es típico del ACM con muchas variables cualitativas (Husson et al., 2013, §3.5.1): la diversidad de perfiles de FRH-CTI no puede reducirse a un único gradiente, lo que refleja la complejidad real de los procesos de formación de recurso humano en los grupos investigativos. Las cinco dimensiones extraídas explican el 100% de la inercia, coherente con el diseño de 9 variables activas.

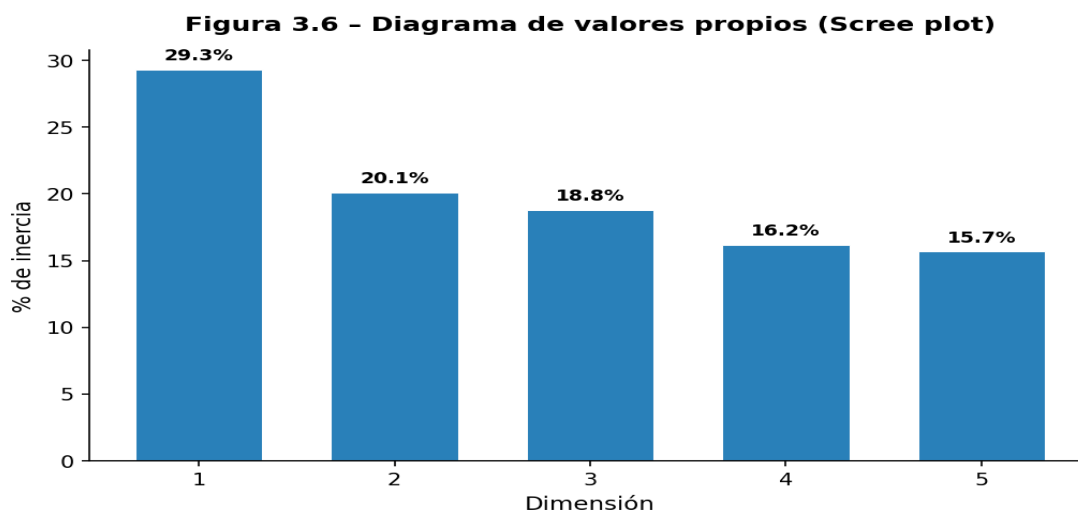


Figura 1. Diagrama de valores propios

La ausencia de un codo marcado confirma que no existe una única dimensión dominante. La Dim 1 lidera con el 29.29%, pero las dimensiones 2 a 5 son también sustantivas (15.66% a 20.09%). Esto significa que el perfil de FRH-CTI es genuinamente multidimensional: un grupo puede destacar en formación doctoral (Dim 1), en trabajo de grado (Dim 2), en proyectos con docentes, o en asesorías, sin que estas dimensiones sean necesariamente correlacionadas. Esta característica del análisis FRH contrasta con el análisis ASC, donde los primeros ejes concentraban mayor inercia, sugiriendo que la diversificación de la formación de recurso humano es más heterogénea institucionalmente.

Var.	η^2 Dim1	η^2 Dim2	Media η^2	Rango
TG	0.7870	0.5750	0.6810	1°
PIC	0.8210	0.3687	0.5949	2°
AP	0.6199	0.4789	0.5494	3°
TM	0.4352	0.6067	0.5209	4°
APO	0.7365	0.2051	0.4708	5°
PID	0.3793	0.1488	0.2640	6°

PF	0.0396	0.3599	0.1998	7°
PERS	0.2511	0.0069	0.1290	8°
TD	0.1214	0.1249	0.1231	9°

Tabla 3. Razones de correlación η^2 de las variables activas

TG (Trabajos de Grado) emerge como la variable de mayor poder discriminante global (media $\eta^2=0.681$), seguida de PIC ($\eta^2_D1=0.821$, el mayor valor en Dim 1) y AP (Asesorías y Pasantías, media 0.549). La alta η^2 de PIC en Dim 1 se explica porque esta variable concentra 18 grupos en Sin_capacidad y solo 8 con algún cuartil, generando alta inercia para las modalidades minoritarias (Husson et al., 2013, §3.4.4). TM tiene su mayor discriminación en Dim 2 ($\eta^2=0.607$), indicando que la heterogeneidad en dirección de tesis de maestría organiza el segundo eje. PF tiene el menor valor promedio (0.200) y casi nula influencia en Dim 1 ($\eta^2=0.040$), coherente con su 96% de Sin_capacidad que homogeniza a los grupos. TD también presenta valores bajos ($\eta^2_D1=0.121$; $\eta^2_D2=0.125$), confirmando su limitada capacidad discriminante dado que el 77% de los grupos carece de esta producción.

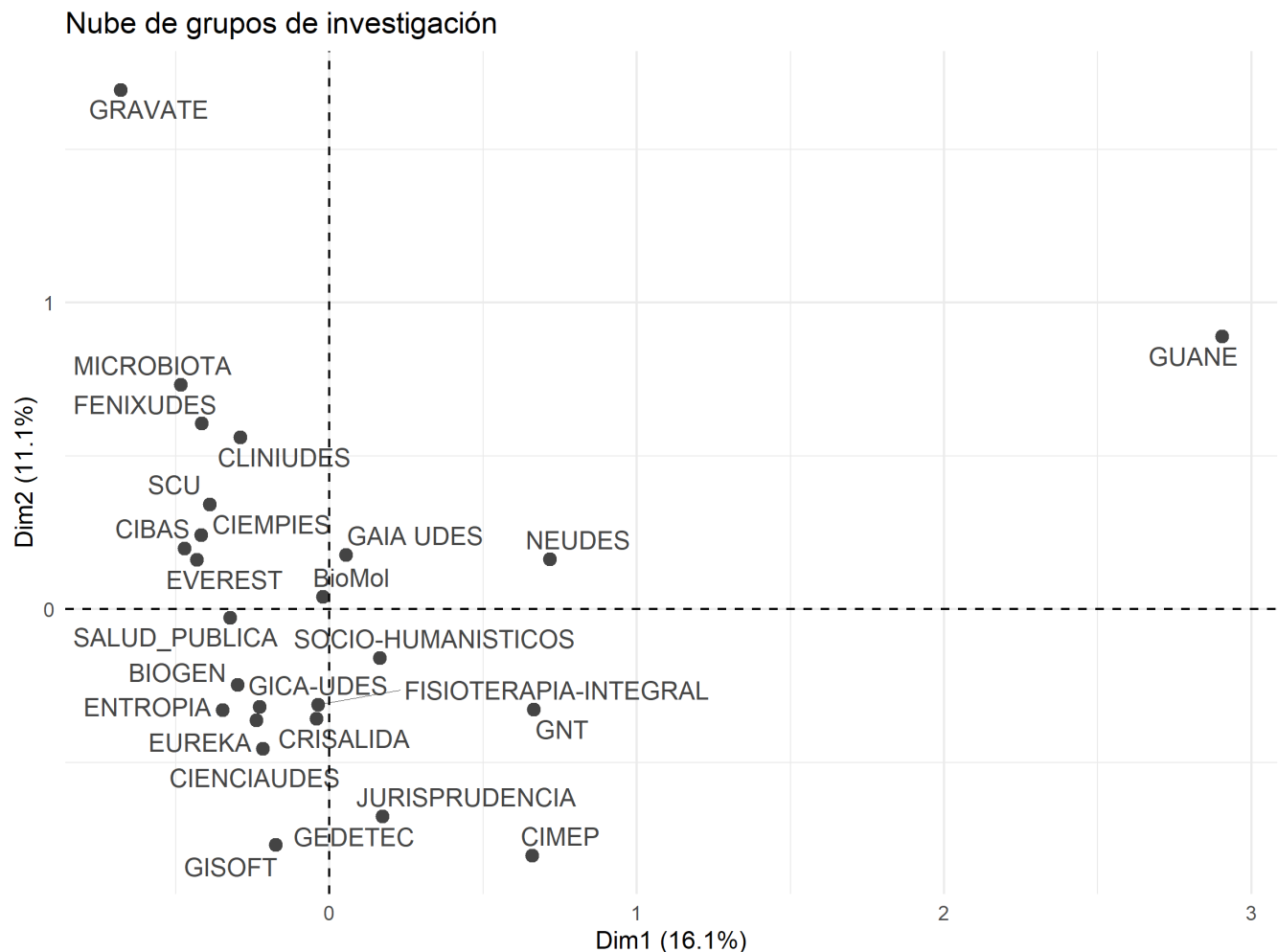


Figura 2. Nube de los 26 grupos en el plano factorial

La nube de individuos muestra una estructura con un **punto extremo altamente influyente**: GUANE (D1=2.904, D2=0.891), cuya contribución a Dim 1 es del 69.66% (muy por encima del umbral 3.85%). Este comportamiento es una consecuencia directa del perfil singular de GUANE, que combina tres modalidades raras o poco frecuentes: TG_Q3 (n=1), PIC_Q3 (n=1) y APO_Q2 (n=1). Según Husson et al. (2013, §3.4.4), modalidades con n=1 generan inercia máxima y dominan el eje que las captura.

Los 25 grupos restantes se distribuyen en una franja compacta a la izquierda de la nube (D1 entre -0.69 y +0.72), con mayor dispersión en Dim 2. GRAVATE (+1.70 en Dim 2) y MICROBIOTA (+0.73) se ubican en el polo positivo de Dim 2, mientras GISOFT (-0.77) y CIENCIAS DE LA SALUD se proyectan hacia el polo negativo.

Grupo	Dim 1	Dim 2	Categoría	Campus
GUANE	2.9042	0.8908	B	BUC
NEUDES	0.7168	0.1631	A	BUC
GNT	0.6650	-0.3272	A1	BUC
CIMEP	0.6594	-0.8040	A	CUC
JURISPRUDENCIA	0.1721	-0.6761	C	BUC
GEDETEC	0.1721	-0.6761	C	BUC
SOCIO-HUMANISTICOS	0.1642	-0.1586	B	BUC
GAIA UDES	0.0541	0.1783	A	BUC
BioMol	-0.0207	0.0407	A	BUC
FISIOTERAPIA-INTEGRAL	-0.0364	-0.3118	B	VAL
CRISALIDA	-0.0424	-0.3567	C	CUC
GISOFT	-0.1757	-0.7677	C	CUC
CIENCIAUDES	-0.2166	-0.4550	B	VAL
GICA-UDES	-0.2267	-0.3188	B	BUC
EUREKA	-0.2380	-0.3615	A	CUC
CLINIQUES	-0.2907	0.5603	A1	BUC
BIOGEN	-0.2994	-0.2461	B	CUC
SALUD_PUBLICA	-0.3230	-0.0278	B	BUC
ENTROPIA	-0.3474	-0.3281	A	CUC
SCU	-0.3899	0.3428	A1	BUC
FENIXUDES	-0.4156	0.6071	A	BUC
CIEMPIES	-0.4166	0.2425	A	BUC
EVEREST	-0.4323	0.1615	A1	BUC
CIBAS	-0.4723	0.1995	A	BUC
MICROBIOTA	-0.4845	0.7335	A1	BUC
GRAVATE	-0.6794	1.6954	A	BUC

Tabla 4. Coordenadas factoriales de los 26 grupos ordenadas de mayor a menor.

Figura 3.16 - Contribuciones de los grupos a Dim 1 y Dim 2

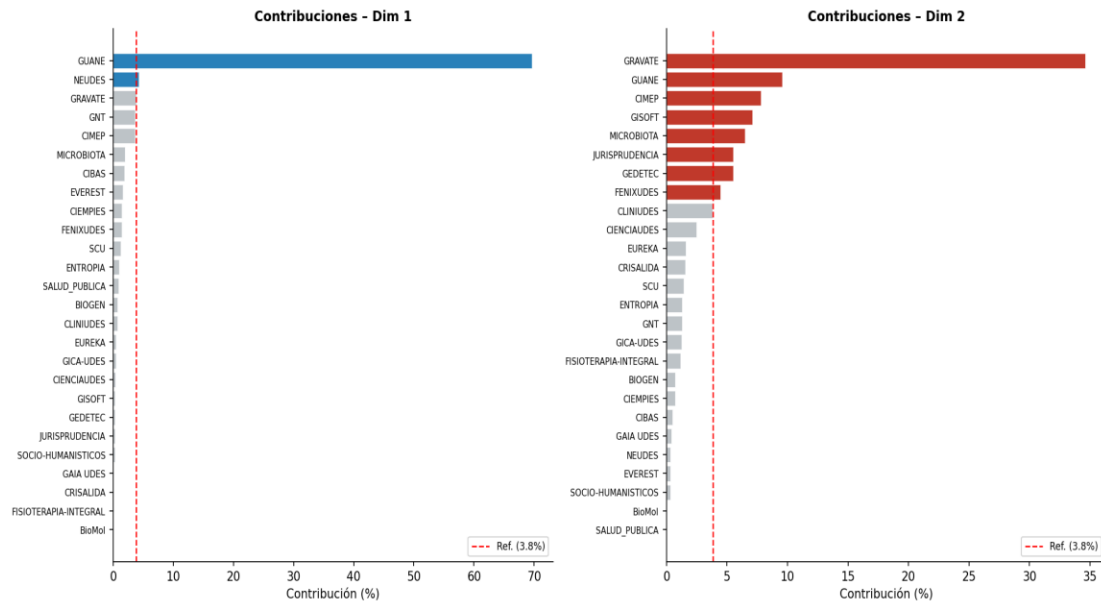


Figura 3. Contribuciones de los 26 grupos a Dim 1 y Dim 2.

Grupo	Contrib D1 (%)	Contrib D2 (%)	D1>ref	D2>ref
GUANE	69.66	9.55	★★★	★
GRAVATE	3.81	34.61	~	★★★
NEUDES	4.24	0.32	★	
CIMEP	3.59	7.78	~	★
GNT	3.65	1.29	~	
MICROBIOTA	1.94	6.48		★
FENIXUDES	1.43	4.44		★
GISOFT	0.26	7.10		★
JURISPRUDENCIA	0.25	5.50		★
GEDETEC	0.25	5.50		★

Tabla 5. Contribuciones de los grupos con mayor aporte a los ejes factoriales. ★=supera umbral; ★★★=muy superior al umbral (>18%).

GUANE domina Dim 1 con el 69.66%, valor extraordinariamente alto que confirma el efecto de sus tres modalidades raras. GRAVATE domina Dim 2 con el 34.61% por la combinación de TG_Sin_cap. y PF_Q2. Estos dos grupos concentran la mayor parte de la variabilidad en el plano principal, lo que metodológicamente significa que los ejes factoriales están definidos principalmente por grupos atípicos con modalidades de baja frecuencia. Para los 24 grupos restantes, la distribución de contribuciones es más equilibrada, con NEUDES (4.24%), CIMEP (3.59%) y GNT (3.65%) como los grupos más influyentes en Dim 1. En Dim 2, los grupos GISOFT, JURISPRUDENCIA y GEDETEC (+5.50%) contribuyen de manera relevante, asociados a sus posiciones extremas en la parte negativa de ese eje.

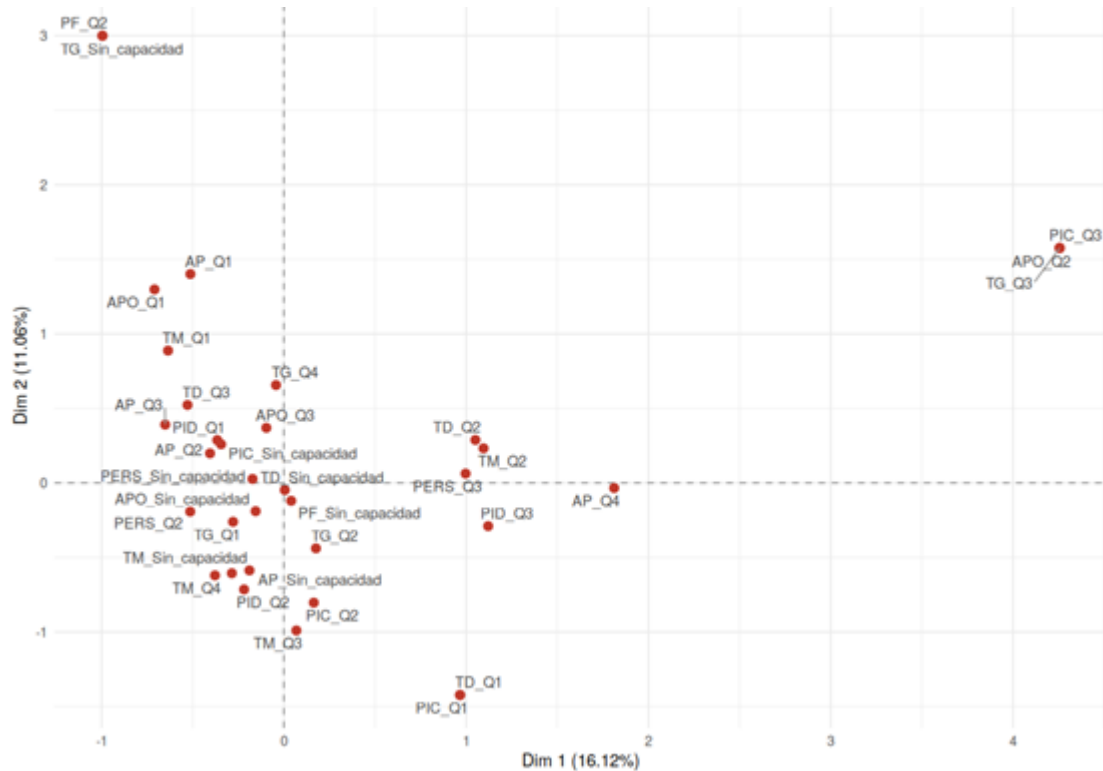


Figura 4. Nube de modalidades activas

El primer plano factorial está fuertemente condicionado por modalidades de baja frecuencia: PIC_Q3, APO_Q2, TG_Q3 sobre Dim1, y PF_Q2 sobre Dim2. Esto genera ejes influenciados por uno o dos grupos atípicos (GUANE, GRAVATE), lo que reduce la representatividad de los dos primeros ejes para describir la estructura mayoritaria. Sustantivamente, una vez descontado ese ruido, la nube confirma lo visto en la tabla de frecuencias: existe un perfil dominante de baja capacidad en los productos de formación de menor cobertura (PF, PIC, APO, PERS, TD), frente a un núcleo de capacidad concentrado en TG, PID y TM.

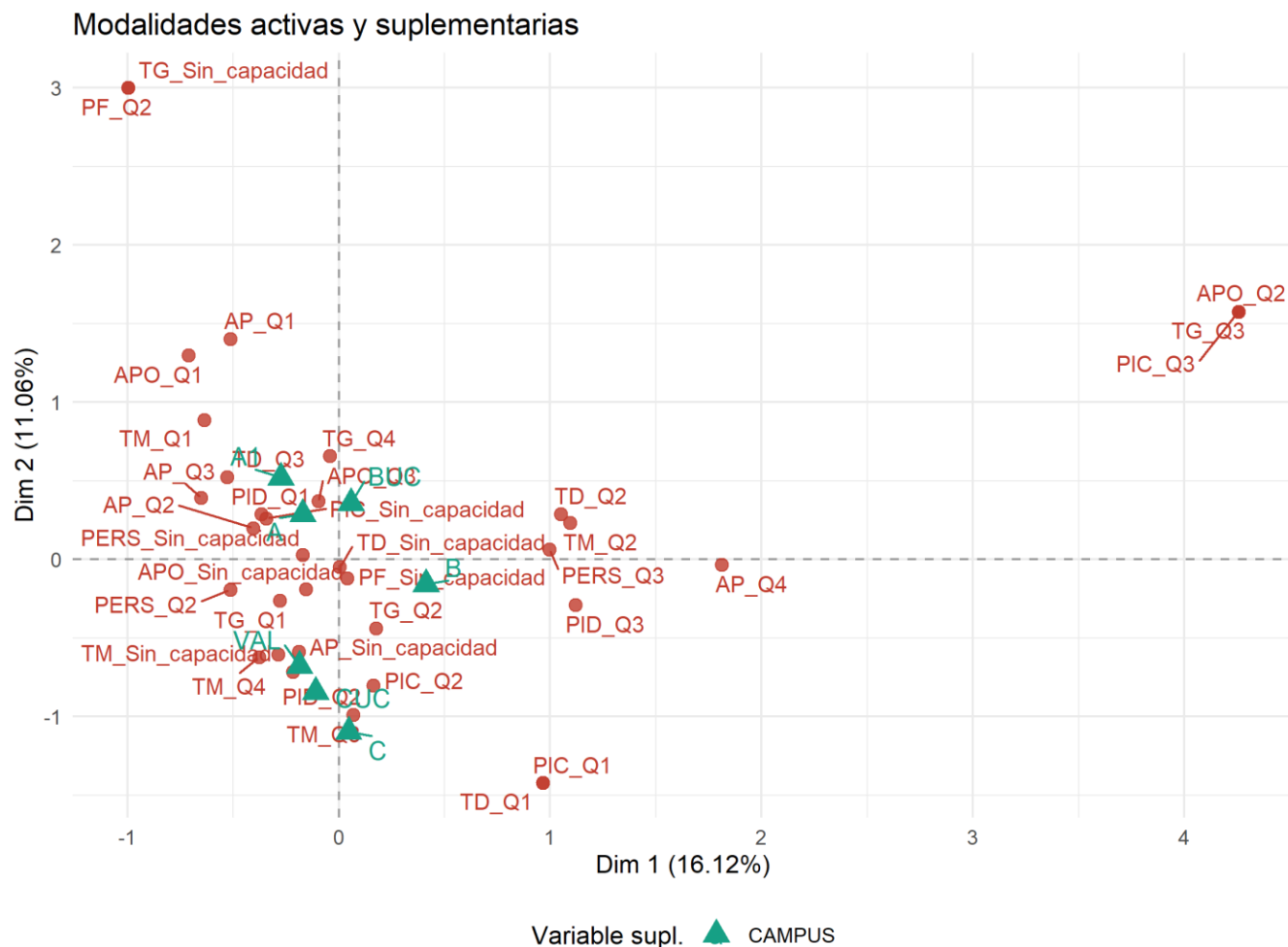


Figura 5. Modalidades activas y variables suplementarias

La proyección suplementaria es internamente consistente: CAMPUS y Categoría se ordenan en el plano de forma que BUC - A1/A mayor capacidad se opone a CUC/VAL - C menor capacidad. Esto da soporte a la hipótesis de una jerarquía territorial e institucional en la formación del recurso humano. Sin embargo, persisten dos cautelas: en primer lugar, los ejes siguen condicionados por modalidades raras (APO_Q2, TG_Q3, PIC_Q3, PF_Q2), por lo que la estructura debe interpretarse con prudencia; y en segundo lugar, al tratarse de variables suplementarias y de un diseño observacional, las relaciones son asociativas, no causales los campus no "causan" capacidad, sino que se asocian a perfiles distintos.

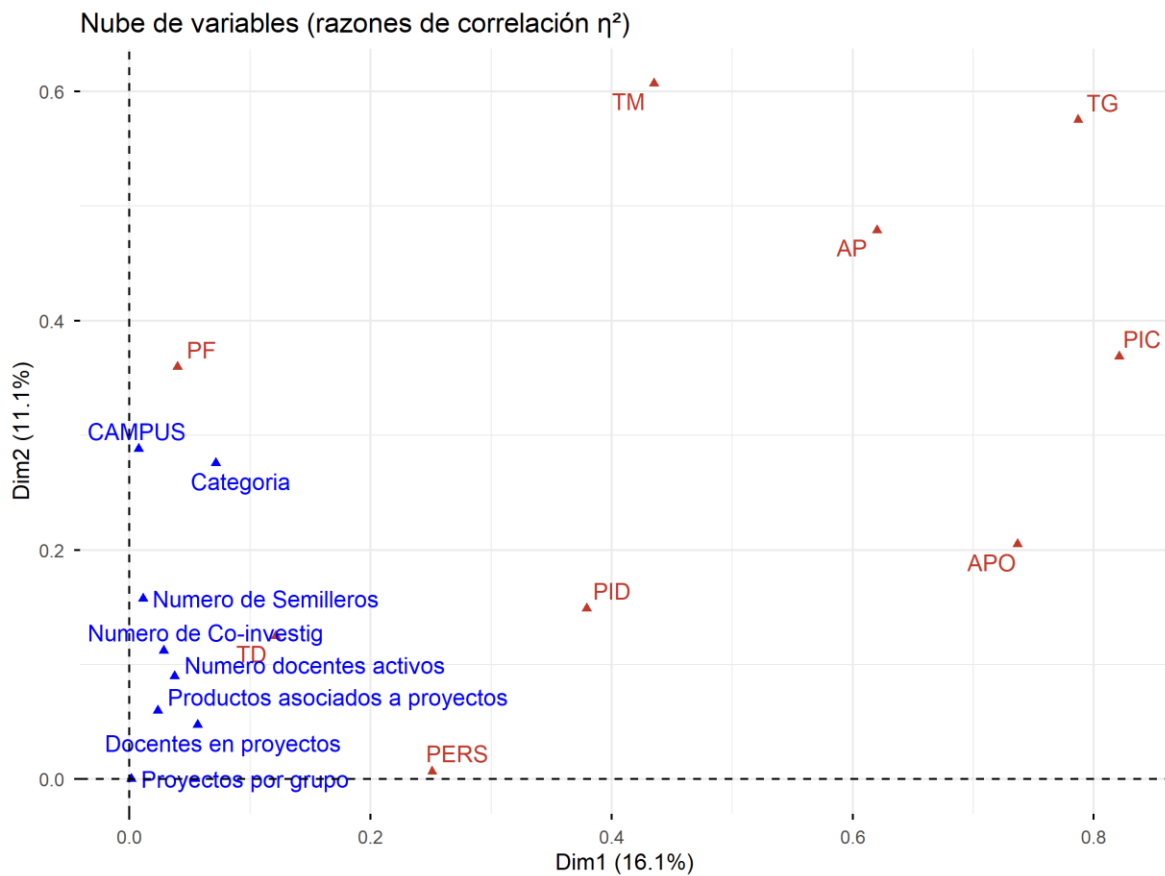


Figura 6. Modalidades activas y variables suplementarias

La gráfica confirma con métricas η^2 lo que las nubes mostraban visualmente: Dim1 es un eje de productos de formación dominado por PIC, TG, APO y AP variables con modalidades raras, mientras Dim2 mezcla TM, TG, AP y PF. El hallazgo clave es que las variables suplementarias institucionales (CAMPUS, Categoría) se alinean con Dim2, no con Dim1, por lo que las diferencias por campus y categoría deben leerse sobre el segundo eje. Metodológicamente, los η^2 muy altos de PIC y TG sobre Dim1 (≈ 0.8) refuerzan la advertencia de que el primer eje puede estar inflado por modalidades raras y unos pocos grupos atípicos.

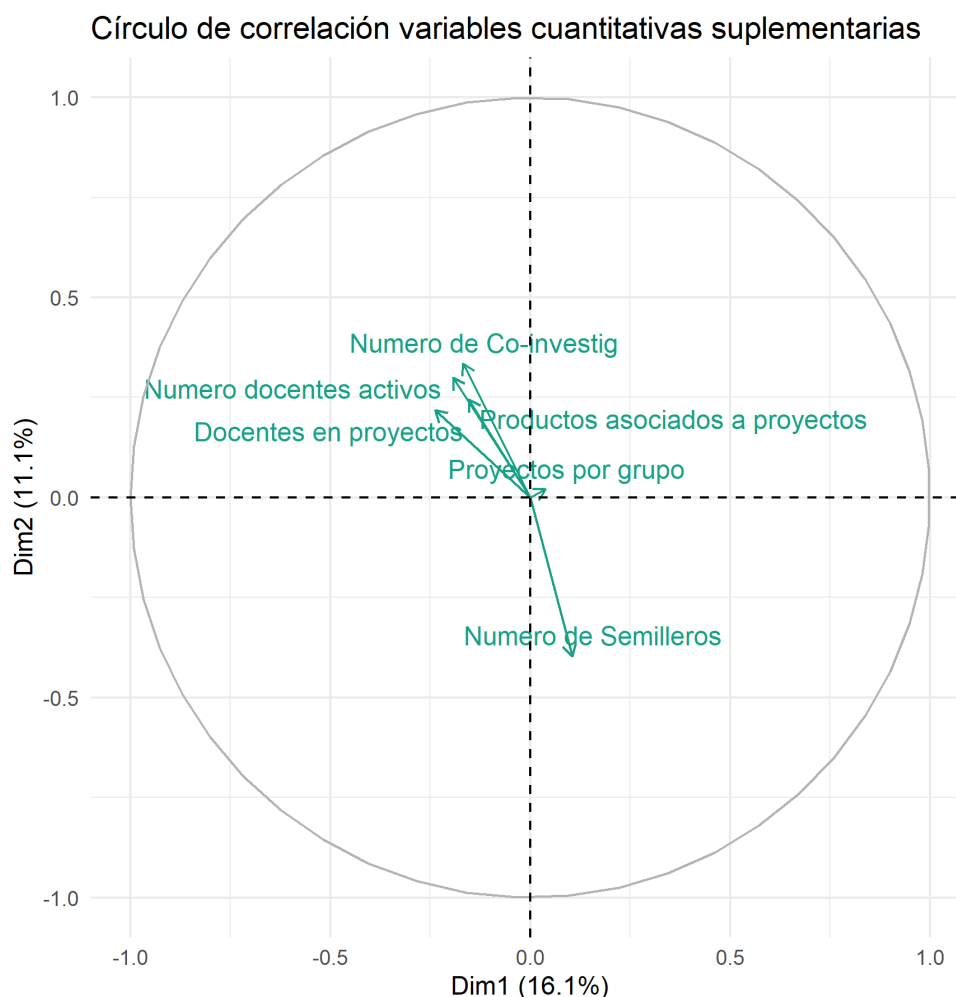


Figura 7. Círculo de correlación de las seis variables cuantitativas suplementarias con los ejes factoriales.

Variable	r Dim1	p (D1)	r Dim2	p (D2)	Sig.
Co-investigadores	−0.168	0.412	0.335	0.095	n.s.
Docentes activos	−0.194	0.343	0.300	0.137	n.s.
Docentes en proyectos	−0.238	0.242	0.218	0.285	n.s.
Proyectos por grupo	0.039	0.851	0.021	0.921	n.s.
Prod. en proyectos	−0.153	0.455	0.245	0.228	n.s.
Semilleros	0.105	0.608	−0.397	0.045	* (D2)

Tabla 6. Correlaciones de Pearson entre variables cuantitativas suplementarias y ejes factoriales.

La única variable cuantitativa con correlación estadísticamente significativa con los ejes factoriales es Número de Semilleros ($r=-0.397$, $p=.045$ con Dim 2). El signo negativo indica que los grupos con más semilleros tienden a ubicarse en el polo negativo de Dim 2, la región asociada a GISOFT, JURISPRUDENCIA, GEDETEC y CIENCIAUDES (D2 entre -0.46 y -0.77). Sin embargo, estas son justamente las grupos con menos producción en APO y TM_Q3, lo que parece contradictorio. Una

interpretación más cuidadosa sugiere que el número de semilleros no se traduce necesariamente en producción registrada en indicadores Minciencias: los grupos con semilleros numerosos pueden tener actividades de formación que no alcanzan umbral de cuartil en APO o no generan productos bibliográficos reconocidos por Minciencias. Las demás variables cuantitativas no alcanzan significación estadística en el plano principal.

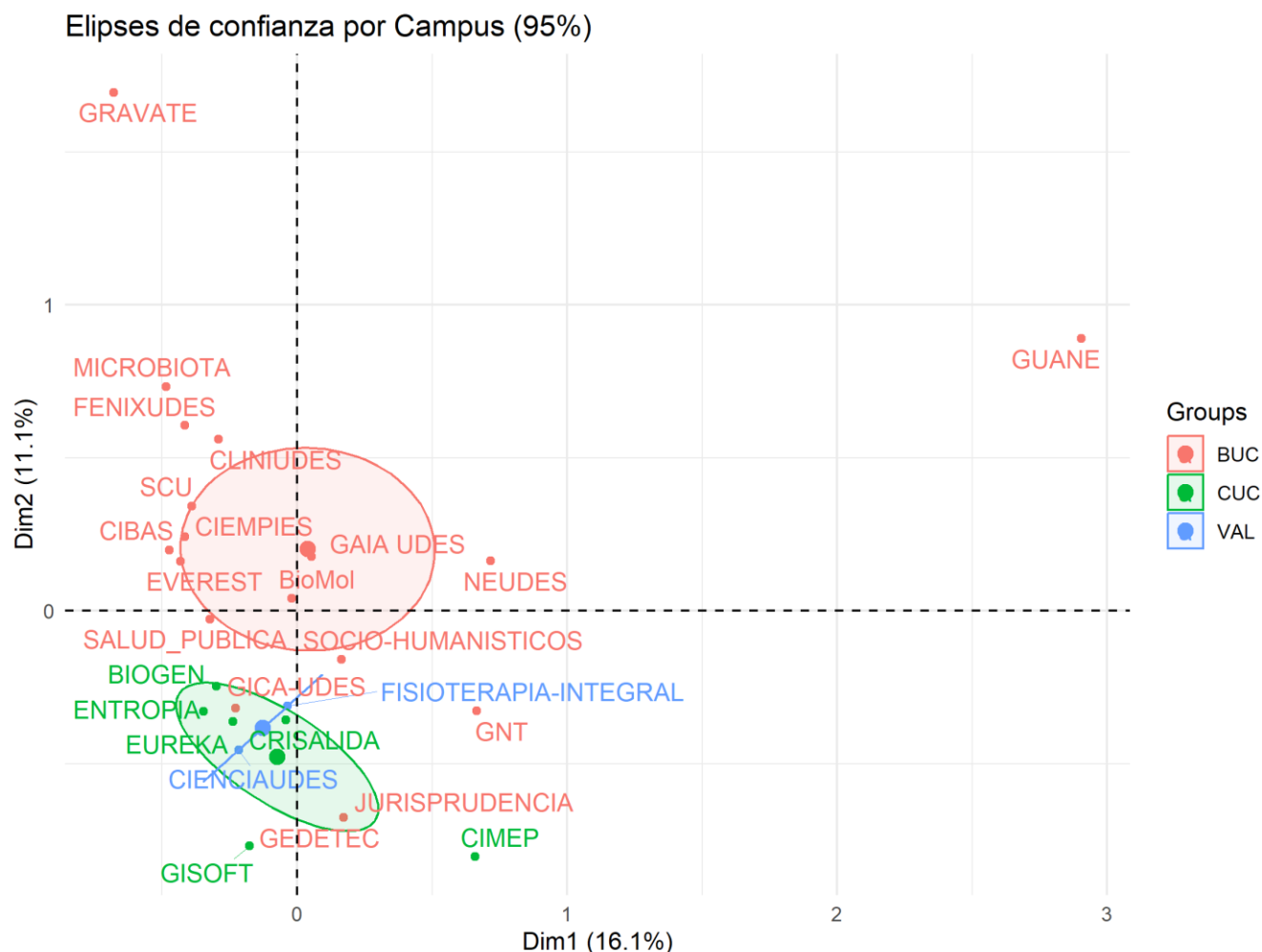


Figura 8. Elipses de confianza al 95% por Campus

La figura sugiere que, en Formación del Recurso Humano, existe una jerarquía por campus liderada por Bucaramanga, mientras Cúcuta y Valledupar comparten una posición de menor capacidad sin diferencias claras entre sí. No obstante, dos cautelas metodológicas son ineludibles: en primer lugar la posible dominancia de GUANE sobre Dim1 y de GRAVATE sobre Dim2 que debe confirmarse con las contribuciones y en segundo lugar la fragilidad de la elipse de VAL por su escaso número de grupos. Dado el diseño observacional, la interpretación debe mantenerse en términos asociativos y no causales.

Grupo	Cos ² Dim1	Cos ² Dim2	Suma D1+D2
GUANE	0.835	0.079	0.914
MICROBIOTA	0.269	0.617	0.887
GICA-UDES	0.261	0.516	0.778
GISOFT	0.033	0.634	0.667
EUREKA	0.200	0.460	0.660
BIOGEN	0.370	0.250	0.619
GRAVATE	0.084	0.525	0.609
CIEMPIES	0.429	0.145	0.574
CLINIQUES	0.112	0.417	0.529
... (GAIA UDES)	0.004	0.042	0.046
BioMol (peor)	0.002	0.009	0.012

Tabla 7. Calidad de representación (cos²) de grupos seleccionados en el plano Dim1 × Dim2.

GUANE (0.914) y MICROBIOTA (0.887) son los grupos mejor representados en el plano principal. BioMol presenta el cos² más bajo (0.012), indicando que su posicionamiento en el plano factorial no refleja su perfil real: su distancia al origen es muy pequeña (D1=−0.021, D2=0.041) y su perfil de modalidades TM_Q2, TG_Q2, PID_Q1 es intermedio y no se diferencia marcadamente de ningún eje. Para BioMol, las dimensiones 3-5 serían necesarias para una representación adecuada.

Conclusiones

El ACM del perfil de Formación del Recurso Humano en CTI genera una estructura factorial más compleja que el análisis ASC, con mayor distribución de inercia entre dimensiones (Dim1+Dim2=49.38%). Los ejes están determinados principalmente por grupos con modalidades raras: GUANE (3 modalidades con n=1) domina Dim 1 (69.66% de contribución) y GRAVATE (TG_Sin_cap. y PF_Q2, ambas n=1) domina Dim 2 (34.61%). Esto no invalida el análisis, pero exige interpretar los ejes considerando este efecto metodológico.

En la dimensión 1 el Eje de modalidades atípicas en TG, PIC y APO. El polo positivo captura el perfil de GUANE (único grupo con TG_Q3, PIC_Q3, APO_Q2 simultáneamente) y grupos con AP_Q4 y PID_Q3. El polo negativo agrupa grupos con TM_Q1, TG_Q1, AP_Q1/Q2 y APO_Q1, el perfil de mayor integración en formación de pregrado, maestría y semilleros.

En la dimensión 2 el Eje de singularidad de GRAVATE (TG_Sin_cap./PF_Q2) vs. grupos con TM_Q3 y AP_Sin_cap. El polo positivo de Dim 2 identifica a GRAVATE (AP_Q1/TM_Q1 sin TG) y MICROBIOTA/CLINIQUES (APO_Q1/TM_Q1). El polo negativo distingue a GISOFT, JURISPRUDENCIA, GEDETEC y CIENCIAQUES con TM_Q3 y AP ausente. Las variables PIC ($\eta^2_{D1}=0.821$) y TG ($\eta^2_{D1}=0.787$) son las variables con mayor poder discriminante en Dim 1, aunque esta discriminación está inflada por las modalidades raras de GUANE. TM ($\eta^2_{D2}=0.607$) es la variable más informativa para Dim 2, discriminando entre grupos con alta dirección de maestría (polo positivo) y grupos con producción baja o ausente (polo negativo). PF y TD tienen el menor poder discriminante, coherente con sus altas concentraciones de Sin_capacidad (96% y 77% respectivamente).

Las brechas más críticas en el sistema institucional son: (1) PF (Proyectos de Formación): 96.2% de grupos sin capacidad; solo GRAVATE tiene un producto (Q2). (2) APO (Apoyo a semilleros): 80.8% sin capacidad; solo MICROBIOTA alcanza Q1. (3) TD (Tesis de Doctorado): 76.9% sin capacidad; solo CIMEP (Q1) y NEQUES (Q2) tienen producción doctoral. (4) PIC (Proyectos con Co-investigadores):

69.2% sin capacidad. Estos cuatro indicadores configuran el conjunto de mayores oportunidades de mejora institucional en formación de recurso humano.